



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
CENTRO REGIONAL DE PANAMÁ OESTE
DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS

ASIGNATURA: VIDEOJUEGOS

ENTREGABLE 1

GDD INICIAL Y PROTOTIPO BASE

TÍTULO OFICIAL DEL VIDEOJUEGO:

TGAW (The God of Arm Wrestling)

Integrantes y roles

Nombre completo	Cédula	Cargo / Rol principal	% Participación
Roberto Reina	8-1013-200	Programación	50%
Erick Aguilar	8-1011-45	Arte, sonido	50%

Fecha de entrega: 2 de julio de 2026

Página de presentación - Ficha técnica

Elemento	Descripción
Nombre del juego	TGAW (The God of Arm Wrestling)
Género	Minijuego competitivo de precisión, reacción y fuerza.
Motor de juego	UPBGE 0.50.
Lenguaje de programación	Python, mediante Python Components.
Plataforma objetivo	PC.
Modos de juego	Un jugador contra IA y modo local para dos jugadores en el mismo teclado.
Público objetivo	Jugadores casuales y estudiantes que disfrutan partidas rápidas, competitivas y basadas en reflejos.

TGAW (The God of Arm Wrestling) es un videojuego de precisión y reacción inspirado en la dinámica de los enfrentamientos de vencidas. El jugador observa una aguja que gira sobre un dial y debe presionar en el momento correcto para acertar en la zona de objetivo. El resultado del acierto se clasifica en niveles de fuerza, lo que genera una competencia directa entre el jugador y su rival.

Introducción

El proyecto TGAW nace como una propuesta de videojuego competitivo de partidas cortas, con una mecánica central fácil de comprender y con suficiente presión para exigir concentración. La experiencia interactiva busca que el jugador sienta tensión durante cada vuelta de la aguja, porque cada acierto mantiene la secuencia activa y cada fallo reinicia el avance conseguido.

La idea se fundamenta en convertir una acción simple, presionar una tecla en el momento adecuado, en una competencia visual de fuerza. Para lograrlo, el prototipo usa un dial circular, una aguja, zonas de reacción y acumuladores de aciertos. La combinación de estos elementos permite que el jugador entienda rápidamente qué debe hacer, pero al mismo tiempo deba mejorar su precisión para ganar.

La versión actual del prototipo se encuentra en una etapa jugable avanzada para el Entregable 1. Ya cuenta con lógica de partida, modos de juego, interfaz, menús, sonidos preparados, fondos personalizados y un escenario base con estética low-poly. El objetivo de esta entrega es documentar el diseño inicial y evidenciar que las mecánicas principales ya responden a entradas lógicas dentro del motor seleccionado.

Capítulo 1 - Documento de Diseño de Juego (GDD Inicial)

1.1 Concepto general del juego

TGAW es un minijuego de pulseo competitivo en el que el jugador debe acertar zonas de fuerza mientras una aguja gira sobre un dial. La acción principal ocurre desde una vista

cercana a la mesa, donde se observan los brazos de los competidores, el dial y los indicadores de progreso. La partida representa un duelo de fuerza, pero el resultado depende de la precisión del jugador y no de movimientos complejos.

El videojuego utiliza una presentación visual low-poly con un fondo de bar, una mesa central, brazos simplificados y una interfaz superpuesta. Esta decisión permite mantener un estilo claro, liviano y compatible con el prototipo actual, sin perder la sensación de competencia que requiere la temática de arm wrestling.

1.2 Mecánicas principales

La mecánica principal consiste en observar el recorrido de una aguja sobre un dial circular y presionar la tecla correspondiente cuando la aguja llega a la zona objetivo. La zona de objetivo se genera de forma aleatoria dentro de un rango permitido del dial, evitando que el jugador memorice una secuencia fija.

El dial utiliza tres zonas de lectura para organizar cada intento. El área verde representa el rango donde puede aparecer el objetivo. El área amarilla indica la fase en la que el sistema prepara el siguiente objetivo. El área naranja muestra que el objetivo ya está disponible visualmente para que el jugador tenga tiempo de reaccionar. Cuando la aguja llega al objetivo visible, el jugador debe presionar en el momento correcto.

El objetivo se divide en tres niveles de fuerza. El acierto débil representa el primer nivel, el acierto medio representa el segundo nivel y el acierto fuerte representa el tercer nivel. Cada nivel se refleja en el acumulador visual del jugador mediante un color específico. Esto permite que la interfaz muestre no solo cuántos aciertos lleva el jugador, sino también la calidad de cada acierto.

Acción	Control actual
Jugador 1	SPACE
Jugador 2 en modo local	ENTER
Pausa	ESC
Reiniciar prueba	R
Cambiar nivel de prueba	N
Cambiar modo de prueba	M
Navegación de menús	Mouse, flechas, W/S, ENTER o SPACE

1.3 Bucle de juego

El bucle de juego se repite durante cada ronda de la partida. Primero, el sistema prepara una zona de objetivo. Luego, el objetivo se revela antes de que la aguja llegue a él. Después, el jugador presiona la tecla correspondiente para intentar acertar. Si acierta, se registra el nivel de fuerza obtenido y se actualiza su secuencia. Si falla o no presiona a tiempo, la secuencia se reinicia.

El ciclo principal puede resumirse así: preparar objetivo, revelar objetivo, esperar reacción del jugador, evaluar acierto o fallo, actualizar acumuladores y ventaja, ejecutar respuesta del rival, y repetir hasta que un jugador alcance la condición de victoria.

1.4 Reglas del juego

La partida inicia con ambos jugadores sin aciertos acumulados. La aguja comienza su recorrido sobre el dial y el sistema prepara el primer objetivo. El jugador progresa cuando acierta objetivos de manera consecutiva. Cada acierto rellena un espacio del acumulador y aporta fuerza según el nivel alcanzado.

El fallo es una parte central del diseño. Si el jugador presiona fuera del objetivo, falla. Si el jugador no presiona cuando el objetivo pasa por la ventana correcta, también falla. En ambos casos, la secuencia de aciertos se reinicia. Esta regla crea presión constante, porque el jugador no puede esperar indefinidamente ni presionar sin precisión.

La victoria se obtiene cuando un jugador completa la cantidad requerida de aciertos consecutivos o cuando la ventaja de fuerza acumulada alcanza el límite establecido por la partida. En modo contra IA, el jugador pierde si el rival controlado por el sistema completa primero su secuencia o domina la ventaja. En modo local, gana el jugador que logre imponerse primero bajo las mismas condiciones.

1.5 Modos de juego

El prototipo contempla dos modos principales. En el modo de un jugador contra IA, el usuario compite contra un oponente controlado por el sistema. La IA simula aciertos y fallos de acuerdo con la dificultad del nivel. En el modo local para dos jugadores, ambos usuarios comparten el mismo teclado. El Jugador 1 utiliza SPACE y el Jugador 2 utiliza ENTER.

La estructura actual también contempla una progresión por niveles. Cada nivel puede cambiar el oponente, la dificultad del objetivo, el ritmo de la aguja y la exigencia de reacción. El prototipo está preparado para cinco niveles base y una expansión posterior hacia un modo de dificultad creciente.

1.6 Estado actual de las mecánicas

Sistema	Estado actual
Dial y aguja	Implementado. La aguja gira y permite evaluar aciertos por cálculo angular.
Objetivo aleatorio	Implementado. El objetivo aparece de forma aleatoria dentro del rango permitido.
Niveles de fuerza	Implementado. Se evalúa acierto débil, medio o fuerte.
Secuencia de aciertos	Implementado. Los acumuladores se llenan y se reinician al fallar.
Modo contra IA	Implementado en prototipo.
Modo dos jugadores local	Implementado en prototipo.
Menús y pausa	Implementado. Incluye menú principal, selección de modo, ajustes, pausa y

	confirmación de salida.
Audio	Integrado con música principal y efectos de sonido para botones, aciertos y fallos.
Pulido pendiente	Balance final de dificultad, animaciones más detalladas y validación final de escenas.

Capítulo 2 - Arquitectura Base en el Motor

2.1 Motor y lenguaje utilizados

El prototipo fue desarrollado en UPBGE 0.50, utilizando Python como lenguaje de programación. La lógica se implementa mediante Python Components, lo que permite asociar scripts directamente a objetos del motor y controlar su comportamiento durante la ejecución del juego.

La escena principal contiene un objeto central llamado GameManager. Este objeto administra los estados del juego, la lógica del dial, la respuesta de los jugadores, la IA, la interfaz, el menú, la pausa, los ajustes visuales y el sistema de audio.

2.2 Organización general del prototipo

Sistema	Responsabilidad dentro del prototipo
GameManager	Controla el flujo general del juego y coordina los estados principales.
Sistema de dial	Gestiona la aguja, los arcos de preparación y la zona objetivo.
Sistema de jugadores	Registra aciertos, fallos, fuerza acumulada y reinicio de secuencias.
Sistema de IA	Simula el comportamiento del rival en el modo de un jugador.
Sistema de interfaz	Muestra menús, HUD de partida, pausa, botones y acumuladores.
Sistema de ajustes	Permite modificar colores de mangas y volumen del juego.
Sistema de audio	Reproduce música principal, sonidos de acierto, fallo y botones.
Sistema visual	Integra fondo, mesa, brazos, dial, materiales y elementos low-poly.

2.3 Programación Orientada a Objetos aplicada

La arquitectura inicial aplica principios de Programación Orientada a Objetos al organizar las responsabilidades en un componente principal con métodos especializados. Aunque el prototipo concentra varias funciones en un solo componente para facilitar la integración, la lógica está separada internamente por responsabilidades: actualización de partida, lectura

de entrada, gestión de objetivos, actualización de interfaz, control de audio y manejo de estados.

Esta organización permite que el proyecto pueda evolucionar después hacia componentes independientes, como DialController, InputController, UIController, AudioController y LevelManager. Para el Entregable 1, la prioridad fue construir una base funcional y verificable antes de dividir la lógica en más archivos.

2.4 Configuración técnica de objetos, físicas y colisiones

El prototipo no depende de físicas dinámicas complejas, ya que la mecánica principal se basa en precisión temporal y cálculo angular. Por esta razón, los objetos del escenario funcionan principalmente como elementos visuales estáticos. La mesa, el dial y los brazos se utilizan para representar la escena, mientras que la lógica de acierto se calcula mediante ángulos y no mediante colisiones físicas.

Los botones de menú y pausa tampoco utilizan colisiones físicas tradicionales. Su interacción se resuelve a través de coordenadas de mouse en pantalla y estados de interfaz. Esta decisión es adecuada para una interfaz tipo overlay, porque evita depender de objetos 3D para detectar clicks.

Objeto o sistema	Configuración técnica recomendada
Mesa	Objeto visual estático.
Dial	Elemento visual central sin dependencia de físicas dinámicas.
Aguja	Indicador rotatorio controlado por script.
Brazos	Modelos low-poly estáticos con materiales editables para las mangas.
HUD y menús	Interfaz superpuesta vinculada a la cámara.
Botones	Detección por posición del mouse y estado del menú.
Objetivo del dial	Evaluación por cálculo angular entre aguja y zona objetivo.

2.5 Sistema de entrada

El sistema de entrada diferencia entre juego activo, menú y pausa. Durante la partida, SPACE controla al Jugador 1 y ENTER controla al Jugador 2 cuando el modo local está activo. ESC pausa la partida. En menús se permite interacción con mouse y también navegación con teclado para seleccionar opciones.

El prototipo evita que una tecla mantenida se registre muchas veces seguidas. Esto es importante porque el juego requiere precisión de pulsación, no mantener presionada una tecla. Por eso, las entradas se tratan como acciones puntuales dentro de cada ventana de objetivo.

2.6 Sistema de interfaz y audio

La interfaz actual incluye menú principal, selección de modo, ajustes, confirmación de salida, pausa y HUD de partida. Durante la partida se muestran el nivel, el oponente, el estado del objetivo, acumuladores de IA o Jugador 2, acumuladores del Jugador 1 y barra de ventaja. Esta distribución evita que los indicadores principales se mezclen con la mesa, los brazos y el dial.

El audio contempla una pista principal que acompaña el juego y efectos de sonido para acciones específicas. Los aciertos usan sonidos distintos para fuerza débil, media y fuerte. Los fallos tienen un sonido de desacierto. La interfaz usa sonidos diferenciados para click normal, iniciar partida, volver, confirmar y salir del juego. Desde ajustes se puede modificar el volumen general.

Evidencia Visual del Prototipo

Las siguientes capturas muestran el estado actual del prototipo ejecutándose con las principales pantallas y mecánicas integradas. La evidencia visual incluye navegación de menús, selección de modo, ajustes, pausa, partida contra IA, acierto fuerte y fallo de secuencia.

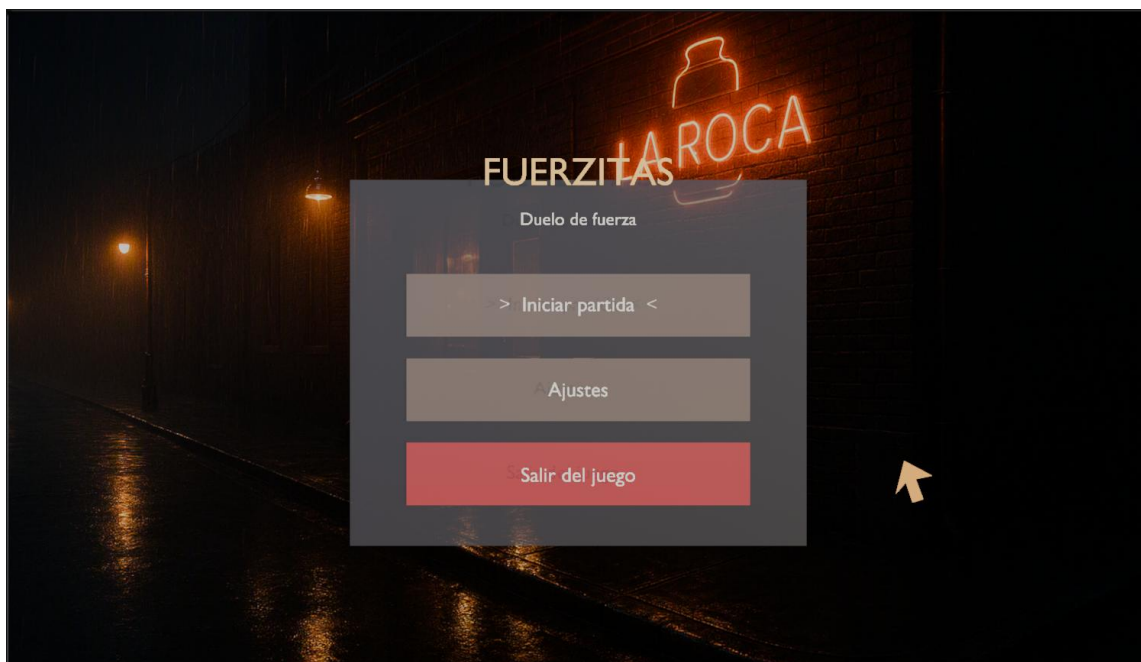


Figura 1. Menú principal con opciones para iniciar partida, abrir ajustes y salir del juego.

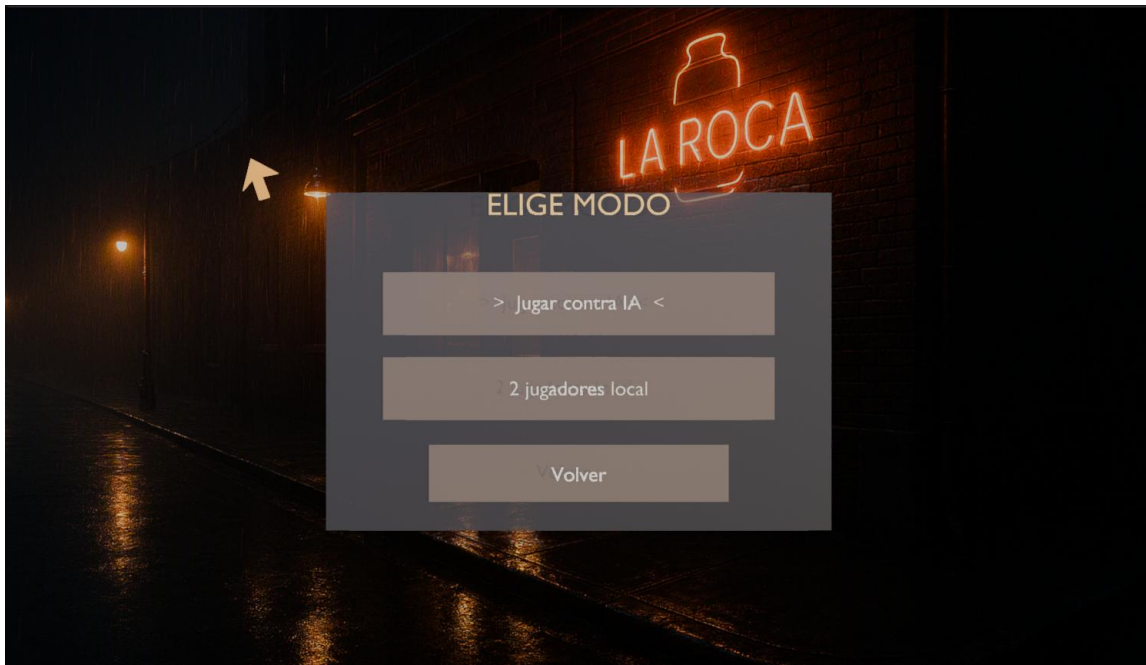


Figura 2. Submenú de selección de modo, con opciones para jugar contra IA o en modo local de dos jugadores.



Figura 3. Pantalla de ajustes con opciones para color de mangas y volumen del juego.

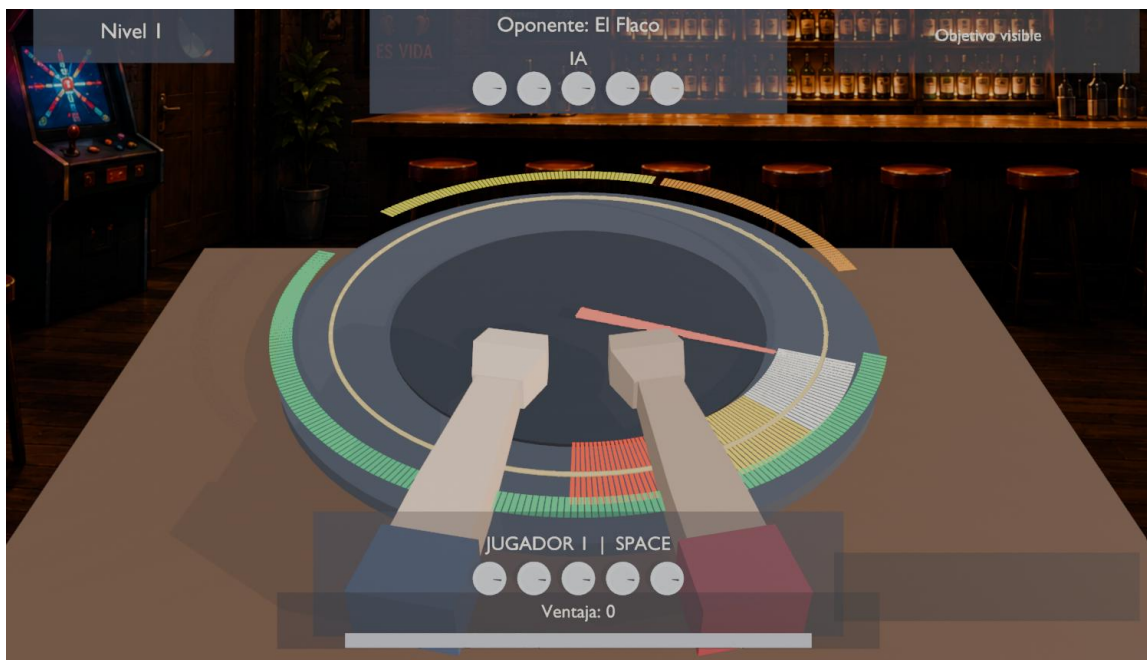


Figura 4. Partida contra IA con dial, brazos, mesa, fondo del escenario y HUD de progreso.

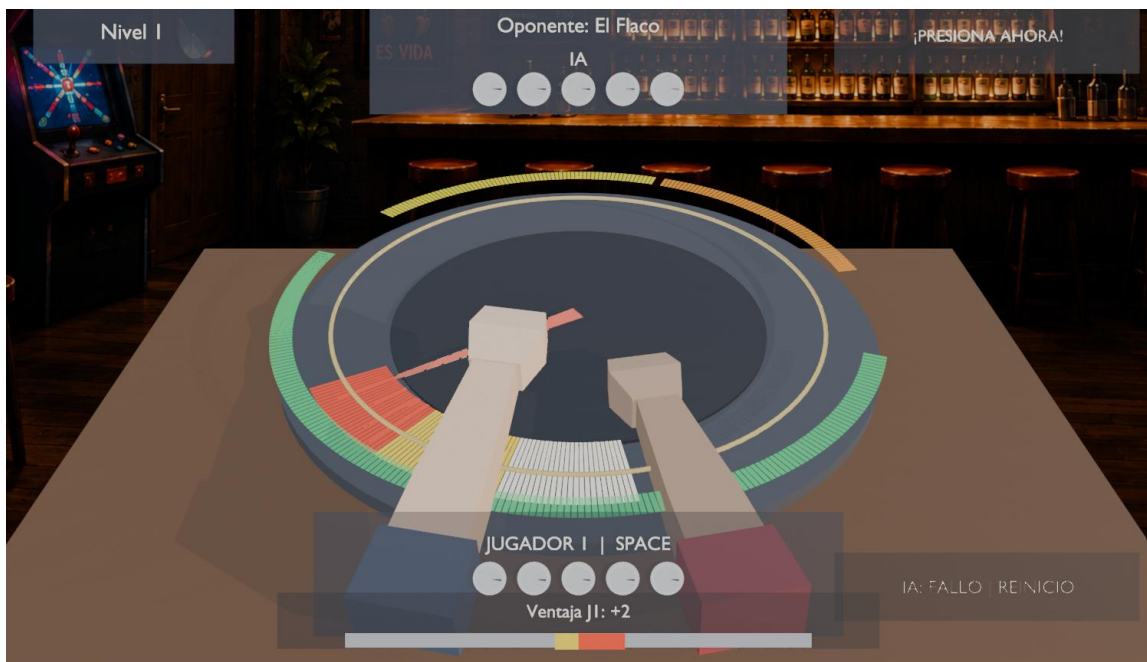


Figura 5. Registro de un acierto fuerte, mostrando la respuesta de la interfaz y la acumulación de fuerza.

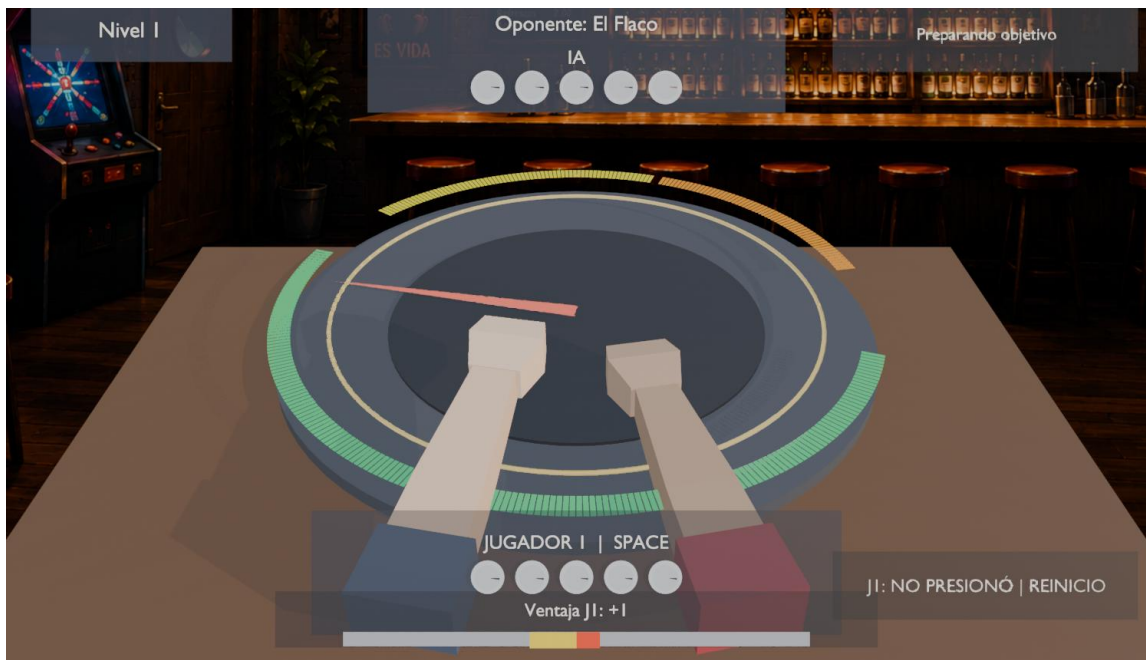


Figura 6. Evidencia del fallo de secuencia, donde el contador se reinicia según las reglas del juego.



Figura 7. Menú de pausa durante la partida, con opciones para continuar, ajustes, menú principal y salida.

Conclusión del avance

El proyecto TGAW cuenta actualmente con una base jugable que cumple con el objetivo del Entregable 1. La mecánica central está implementada, los controles responden a entradas lógicas, el sistema de aciertos y fallos funciona, existen modos de juego, menús, ajustes, pausa, elementos visuales y estructura de audio. El prototipo permite demostrar la

idea principal del videojuego y ofrece una base sólida para continuar con balance, animaciones, pulido visual y ampliación de niveles.

Como próximos pasos, se recomienda reforzar la presentación final del escenario, mejorar las animaciones de brazos, revisar la dificultad por niveles, validar el audio en todos los equipos de prueba y preparar una versión ejecutable estable. También se puede separar el componente principal en scripts especializados para mejorar la mantenibilidad del proyecto a medida que crezca.